

TEST TECHNIQUE

Développement d'une web app de pilotage commercial

SalesTrack

Cahier des charges allégé - Cas fictif anonymisé

Durée indicative : 2 jours

Objectif	Évaluer la capacité à concevoir, développer et livrer une petite application web fonctionnelle à partir d'un besoin métier.
Mode de travail	Test à réaliser individuellement. Tous les outils d'IA et d'assistance au code sont autorisés.
Rendu attendu	Sous 2 jours.
Important	Aucun coût payant n'est attendu. Le déploiement en ligne est un plus, pas une obligation.

1. Contexte

Le client fictif est un distributeur agro-alimentaire. Son activité repose sur des commerciaux terrain qui visitent des points de vente, suivent leur portefeuille clients, prennent des commandes et remontent des informations terrain.

Aujourd'hui, les informations sont dispersées entre messages, fichiers Excel et échanges informels. Le client souhaite remplacer ces pratiques par une application web unique, SalesTrack, permettant de centraliser les clients, les visites, les commandes/devis simples et les indicateurs de pilotage.

Ce test ne demande pas de reproduire une solution complète de production. Un périmètre réduit, propre et fonctionnel est attendu.

2. Objectif de l'exercice

Développer une web app responsive, fonctionnelle de bout en bout, permettant de gérer un portefeuille de clients, de saisir des visites commerciales, de créer des commandes/devis simples et de consulter un tableau de bord adapté au rôle connecté.

L'objectif principal n'est pas la quantité de fonctionnalités, mais la qualité de livraison : application stable, parcours clairs, code compréhensible, données persistantes, séparation des rôles et README exploitable.

Vous pouvez utiliser tous les outils d'IA ou d'assistance au développement que vous souhaitez. Le README devra simplement indiquer les outils utilisés et ce que vous avez fait pour valider, corriger ou adapter le résultat.

3. Utilisateurs et rôles attendus

Créer au minimum trois profils avec des données et des droits différenciés :

Rôle	Description	Périmètre de données attendu
Admin	Pilote la plateforme et dispose de la vision globale.	Accès à toutes les données : clients, visites, commandes/devis et indicateurs.
Manager	Suit une équipe de commerciaux.	Accès aux données des commerciaux rattachés à son équipe.
Commercial	Utilise l'application au quotidien sur le terrain.	Accès uniquement à son portefeuille clients, ses visites et ses commandes/devis.

Les comptes de test, avec login et mot de passe, devront être fournis dans le README.

4. Périmètre demandé

Concentrez-vous d'abord sur les modules obligatoires. Les bonus ne doivent être traités que si la base est stable.

Module	Attendu minimum	Points importants
Authentification et rôles	Connexion par email/mot de passe. Redirection vers une interface adaptée au rôle.	Les données visibles doivent changer selon le rôle connecté.
Clients	Créer, consulter et modifier une fiche client : code, nom, ville, canal, catégorie, commercial rattaché, statut.	Liste clients avec recherche et filtres simples. Un commercial ne voit que ses clients.
Visites	Depuis une fiche client ou une page dédiée, créer une visite avec date/heure automatiques, objet, commentaire, statut commande ou non-commande, et raison libre si non-commande.	Le parcours doit être rapide et utilisable sur smartphone.
Commandes/devis simples	Créer une commande ou un devis avec quelques lignes produits : désignation, quantité, prix unitaire, total et statut.	Pas d'intégration externe attendue. Données fictives acceptées.
Tableau de bord	Afficher au minimum le nombre de visites et le taux de transformation visites vers commandes.	Les indicateurs doivent être filtrés selon le rôle : Admin, Manager ou Commercial.
Responsive	Application utilisable sur smartphone, tablette et ordinateur.	Le parcours Commercial doit être prioritaire : mes clients, nouvelle visite, mes visites/commandes.

5. Bonus facultatifs

- Capture ou upload de photos rattachées à une visite.
- Import de clients via fichier CSV ou Excel.
- Export CSV ou Excel des visites, clients ou commandes filtrées.
- Géolocalisation GPS à la création d'une visite.
- Tests automatisés simples sur les fonctions principales.
- Application déployée gratuitement en ligne, avec URL de test.
- Docker Compose permettant de lancer le projet en une commande.

6. Contraintes techniques

- Stack libre : Les choix doivent être justifiés dans le README.
- Application web responsive, accessible depuis navigateur, sans installation native mobile.
- Données persistantes dans une base relationnelle, NoSQL ou service backend adapté.
- Authentification fonctionnelle et séparation des données selon le rôle connecté.
- Code versionné sur GitHub, GitLab ou équivalent, avec un historique de commits lisible.
- Aucun service payant ne doit être utilisé pour ce test. Si un service cloud gratuit est utilisé, il doit rester dans son offre gratuite.
- Les secrets, clés API et variables sensibles ne doivent pas être commités. Fournir un fichier .env.example si nécessaire.

7. Travail attendu et livrables

Le rendu est attendu sous 2 jours. Merci de fournir :

1. Le code source complet, via un dépôt Git accessible ou un fichier zip.
2. Un README clair expliquant comment installer et lancer le projet.
3. Les comptes de test pour les rôles Admin, Manager et Commercial.
4. Des données de démonstration suffisantes pour tester l'application : utilisateurs, clients, visites, commandes/devis.
5. L'état d'avancement : ce qui est fait, ce qui ne l'est pas, les limites connues et les hypothèses prises.
6. Les choix techniques et leur justification.
7. Les outils d'IA ou d'assistance utilisés et la manière dont vous avez vérifié le résultat.

8. Lancement local et déploiement

Le projet doit être testable sans coût pour le candidat comme pour l'évaluateur.

Option recommandée : fournir un Docker Compose permettant de lancer l'application avec une commande du type :

```
docker compose up --build
```

Docker Compose est apprécié car il facilite la reproduction du projet, mais il n'est pas obligatoire. Si vous ne l'utilisez pas, le README doit permettre de lancer facilement le frontend, le backend et la base de données avec des commandes explicites.

Un déploiement gratuit en ligne avec une URL de test est un bonus, pas une obligation. Ne créez aucun abonnement payant pour ce test.

9. Grille indicative d'évaluation

Critère	Ce que l'on regarde	Poids indicatif
Fonctionnel	Modules obligatoires couverts et fonctionnels de bout en bout.	30 %
Qualité du code	Lisibilité, structure, nommage, modularité, absence de duplication excessive.	25 %
Modèle de données	Cohérence du schéma et des relations : utilisateurs, clients, visites, commandes/devis, rôles.	15 %
UX / responsive	Simplicité, clarté, bon comportement sur mobile et desktop.	15 %
Sécurité et rôles	Authentification et filtrage des données correctement appliqués selon le rôle.	10 %
Documentation	README clair, choix justifiés, projet facile à lancer et à tester.	5 %

10. Conseils pratiques

- Privilégiez une base réduite mais stable plutôt qu'un périmètre trop large et fragile.
- En cas de doute, faites une hypothèse raisonnable, documentez-la dans le README et avancez.
- Pensez à tester les trois rôles avec des données différentes.
- Le design n'a pas besoin d'être parfait, mais l'interface doit être claire, propre et utilisable.
- Préparez-vous à expliquer vos choix techniques, votre modèle de données et votre usage des outils d'IA lors d'un court débrief.

L'annexe ci-après reproduit le cahier des charges fonctionnel complet de SalesTrack. Il sert de référence métier : tu n'es pas tenu d'en couvrir l'intégralité, mais tu peux t'en inspirer pour les détails (champs, rôles, indicateurs).

Annexe — Cahier des charges fonctionnel SalesTrack (référence)

1. Présentation du projet

SalesTrack est l'application interne stratégique de l'entreprise, destinée à piloter l'activité commerciale terrain, à structurer la relation client et à fiabiliser la remontée d'informations depuis le réseau de distribution. Elle remplacera progressivement les canaux dispersés actuellement utilisés (WhatsApp, fichiers Excel, échanges informels) par un outil unique, web, sécurisé et adapté à la culture opérationnelle de l'entreprise.

Le présent cahier des charges précise le périmètre fonctionnel de lancement, les priorités métier, les principes techniques et les attentes en matière de qualité, de sécurité et de maintenance de la nouvelle version de SalesTrack. Les règles détaillées et choix techniques seront confirmés au cadrage en fonction de l'hébergement retenu et des validations du client.

2. Contexte et objectifs stratégiques

Le client est un acteur de référence dans la distribution alimentaire. La performance terrain — visites commerciales, prise de commandes, visibilité des marques, qualité de service — est au cœur de son modèle économique.

SalesTrack doit devenir l'outil officiel de pilotage de cette activité. Les objectifs business sont les suivants :

Objectifs business

- Centraliser visites, commandes, photos et incidents dans un outil unique, avec une vision consolidée et actualisée pour la Direction et les Managers.
- Améliorer la couverture commerciale (planifié vs réalisé) et le taux de transformation visite → commande.
- Détecter les anomalies (livraison, facturation, stock) et disposer d'indicateurs fiables pour les objectifs et primes variables.

Objectifs produit

- Application robuste et simple : formulaires fiables, saisie terrain rapide, prise en main immédiate sans formation longue.
- Web responsive : navigateur sur ordinateur, tablette ou smartphone, sans installation.
- Sécurité et évolutivité : accès et droits par rôle, sauvegardes, confidentialité, et ajout progressif de modules selon les priorités.

3. Périmètre fonctionnel détaillé

Cette section présente les modules attendus et les règles fonctionnelles de référence. Les priorités, écrans et règles détaillées seront validés au cadrage avec le client afin de rester cohérents avec le périmètre projet et le budget validé.

3.1 Authentification et gestion des droits

Écrans

- Écran de connexion (email + mot de passe).
- Écran de récupération de mot de passe (envoi d'un lien sécurisé par email).

Règles fonctionnelles

- Création d'un utilisateur par l'Admin : nom, prénom, email, téléphone, rôle, équipe, manager rattaché, secteur.
- Envoi automatique d'un email de bienvenue avec lien d'activation.
- Mécanisme de protection contre les tentatives de connexion répétée.

- Gestion de session sécurisée, paramétrée selon les contraintes d'usage terrain.

3.2 Module Clients

Le module Clients est la colonne vertébrale de l'application. Chaque client est une entité riche, rattachée à plusieurs dimensions de pilotage.

Champs de la fiche client

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
Code client	Texte / auto	Oui	Doit pouvoir matcher avec le système de gestion commerciale.
Raison sociale / enseigne	Texte	Oui	—
Contact principal	Texte	Non	Nom + téléphone.
Téléphone	Texte	Non	Cliquable pour appel direct.
Email	Texte	Non	—
Adresse complète	Texte long	Oui	Adresse de livraison.
Ville	Liste	Oui	Référentiel villes Maroc.
Secteur géographique	Liste	Oui	Découpage commercial interne.
Canal de distribution	Liste	Oui	ON-trade / OFF-trade.
Catégorie	Liste	Oui	CHR, hôtels, restaurants, cafés, épiceries, GMS, traditionnel, etc.
Commercial rattaché	Lien utilisateur	Oui	Un seul commercial actif par client.
Coordonnées GPS	Latitude / longitude	Non	Captée à la première visite.
Statut client	Liste	Oui	Actif / inactif / prospect.
Notes internes	Texte long	Non	Visible commercial + manager.

Fonctionnalités attendues

- Recherche multi-critères : ville, canal, catégorie, commercial, statut.
- Import de fichiers Excel / CSV par l'Admin pour création ou mise à jour en masse.
- Affectation et réaffectation des clients à un commercial.
- Historique complet des visites et commandes par client (vue chronologique).
- Export Excel filtré pour Direction et Managers.

3.3 Module Visites commerciales

Ce module est l'usage quotidien principal des commerciaux. Il doit être rapide, simple et adapté à un usage mobile terrain.

Création d'une visite

Depuis son navigateur (smartphone, tablette ou ordinateur), le commercial sélectionne le client (recherche ou liste).

L'application capture automatiquement :

- La date et l'heure exactes du début de la visite.
- Les coordonnées GPS si cette fonctionnalité est retenue au cadrage.
- L'identifiant du commercial connecté.

Le commercial complète ensuite :

- L'objet de la visite (liste : prise de commande, suivi client, recouvrement, visibilité marque, implantation produit, négociation, livraison, relance, autre).
- Un commentaire libre (zone de texte).
- Une ou plusieurs photos (voir module Photos).
- Le statut : commande passée OU non-commande.
- Si non-commande : la raison (stock non écoulé, trop de stock, baisse d'activité, changement de fournisseur, prix trop élevé, client absent, attente validation direction, problème de livraison, autre).

- Les éventuels problèmes constatés (livraison, facturation, stock, qualité, autre).

Règle critique de validation

La visite doit pouvoir être validée même lorsqu'une raison de non-commande comme « stock non écoulé » est sélectionnée. Aucune raison de non-commande validée avec le client ne doit bloquer l'enregistrement de la visite.

Connexion terrain

- Les formulaires sont conçus pour limiter les risques d'interruption de saisie en mobilité.
- En cas d'indisponibilité réseau, l'utilisateur est informé et les actions sensibles peuvent être mises en attente selon le mode technique retenu.
- Le statut de validation ou de synchronisation est affiché lorsque pertinent.

Vue managers et direction

- Liste filtrable des visites du jour, de la semaine, du mois.
- Filtres par commercial, manager, ville, secteur, canal, objet, statut.
- Export Excel.

3.4 Module Commandes et devis

Le module Commandes/devis doit permettre au commercial de préparer une demande de commande ou de devis depuis SalesTrack.

Création d'un devis

- Sélection du client, idéalement lié à la visite en cours, et consultation de l'information disponible sur le stock.
- Information de stock disponible, avec un rafraîchissement adapté aux contraintes techniques et au besoin terrain.
- Ajout de lignes produits depuis le catalogue disponible (référence produit, désignation, conditionnement, prix HT lorsque disponible).
- Quantités et éventuelles remises selon les règles métier validées.
- Sauvegarde et transmission pour validation ou traitement selon le processus retenu.

Validation des remises

Les règles de remise et de validation seront finalisées au cadrage avec le client :

- Validation métier par les personnes désignées par le client lorsque la remise l'exige.
- Contrôle final par le service facturation avant émission de la facture.
- Notifications simples dans l'application ou par email selon le mode retenu.
- Suivi du statut de la demande ou du devis.

3.5 Module Photos terrain

Les photos sont essentielles pour la visibilité des marques, le contrôle d'implantation et la traçabilité des visites.

Fonctionnalités

- Prise de photo directement depuis l'application (ouverture caméra)
- Compression automatique côté navigateur pour économiser data et stockage.
- Géolocalisation associée si la fonctionnalité est retenue et autorisée.
- Lien automatique avec : client, commercial, date, visite et commentaire associé.
- Possibilité d'ajouter une légende ou un commentaire associé à la photo.

Galerie Direction

- Raccourci sur la page d'accueil Admin : « Photos du jour ».
- Vue mosaïque, filtrable par commercial, ville, canal, catégorie de client.
- Détail d'une photo : plein écran + métadonnées complètes.

Politique de rétention

- Conservation des photos : 1 mois (30 jours calendaires).
- Suppression automatique au-delà via tâche planifiée quotidienne.

3.6 Tableaux de bord

La Direction et les Managers doivent disposer d'une vision consolidée de l'activité commerciale, claire, fiable et exportable.

Indicateurs en page d'accueil

Bloc / KPI	Description
Visites du jour	Nombre total + détail par commercial.
Visites par commercial	Top performeurs et retardataires.
Demandes de commande/devis du jour	Nombre et, lorsque disponible, montant HT.
Photos du jour	Compteur + raccourci vers la galerie.
Clients visités vs non visités	Sur la période sélectionnée.
Taux de couverture	Clients visités / clients du portefeuille (%).
Taux de transformation	Commandes / visites (%).
Activité 7 jours / 30 jours	Tendance d'activité sur période courte.
Problèmes signalés	Compteur livraison / facturation / stock.

Filtres globaux

- Période (jour, semaine, mois, trimestre, plage personnalisée).
- Commercial.
- Manager / équipe.
- Ville et secteur.
- Canal et catégorie client.

Export

- Les principaux tableaux seront exportables en Excel ou dans un format équivalent selon le module.
- Les exports respectent strictement les filtres et droits d'accès appliqués.

3.7 Tableau de bord Commercial

Chaque commercial dispose d'une interface web responsive simple, claire et opérationnelle.

Sections principales

- Ma liste clients (recherche, tri, filtres rapides).
- Visites réalisées (jour, semaine, mois).
- Mes demandes de commande/devis en cours, en attente, validées ou traitées.
- Mes photos (galerie personnelle).
- Historique par client.
- Mes objectifs et indicateurs personnels disponibles (visites, transformation, activité).
- Notifications et retours managers selon les fonctionnalités activées.

Ergonomie

- 3 actions doivent être accessibles en 1 tap depuis l'accueil : « Nouvelle visite », « Mes commandes », « Mes clients ».
- Boutons larges, lisibles à la lumière du jour.
- Saisie limitée au nécessaire : l'application pré-remplit les informations disponibles (date, heure, commercial connecté, client sélectionné, etc.).

3.8 KPI et performance commerciale

L'application doit servir de socle au pilotage de la performance commerciale et fournir des indicateurs pouvant alimenter l'analyse des objectifs et primes variables.

KPI principaux à suivre

KPI	Définition	Granularité
Chiffre d'affaires	Montants disponibles dans SalesTrack	Par commercial / équipe / canal.
Nombre de visites	Visites validées sur la période.	Par commercial / jour / mois.
Fréquence de visite	Visites moyennes par client actif.	Par segment de client.
Couverture portefeuille	Clients visités / clients actifs (%).	Par commercial / secteur.
Taux de transformation	Commandes / visites (%).	Par commercial.
Nombre de commandes	Total commandes validées.	Par jour / mois / commercial.
Qualité des photos	Compteur ou appréciation simple selon règles validées.	Par commercial.
Visibilité marque	Indicateur à définir avec le client selon les données collectées.	Par marque / canal.
Objectifs	Atteinte vs cible mensuelle / trimestrielle.	Par commercial.

4. Approche technique recommandée

L'approche technique vise la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité progressive. Les choix finaux seront validés au cadrage afin de retenir la solution la plus adaptée au besoin, au budget et aux contraintes d'hébergement.

Orientations techniques

Couche	Orientation recommandée	Pourquoi
Application web	Webapp responsive mobile-first	Accessible depuis navigateur mobile et ordinateur, sans App Store ni Google Play.
Back-office	Intégré dans la même application	Vues différenciées selon les rôles Direction/Admin, Manager et Commercial.
Logique applicative	Architecture simple et maintenable	Choix techniques confirmés au cadrage selon budget et hébergement.
Données métier	Base structurée	Clients, visites, photos, demandes de commande/devis, rôles et indicateurs.
Stockage photos	Stockage sécurisé	Rattachement aux visites et règles de conservation validées.
Authentification	Comptes individuels et droits par rôle	Accès différencié aux données selon le profil.
Hébergement	Cloud / environnement validé avec le client	Priorité à la simplicité d'exploitation et aux sauvegardes.
Déploiement	Processus versionné et maîtrisé	Mises à jour contrôlées, avec validation progressive.

Principes d'architecture

- Architecture simple et maintenable : interface web, base de données métier, stockage photos et droits d'accès.
- Usage mobile-first : les parcours sont conçus pour une utilisation terrain simple depuis navigateur.

5. Identité visuelle et expérience utilisateur

SalesTrack doit refléter une image professionnelle : sobre, élégante et cohérente avec une activité de distribution premium.

Principes d'ergonomie

- Responsive : interface web pensée pour fonctionner sur ordinateur, tablette et smartphone, avec adaptation automatique au device.
- Boutons d'action principaux toujours accessibles sans scroll, positionnés en zone pouce sur mobile et en zone naturelle de lecture sur desktop.
- Icônes complétées par du texte court pour zéro ambiguïté.
- Police lisible : Inter, Calibri ou équivalent, taille minimale 14 px.